

Polinômios

Um polinômio é uma expressão que consiste em indeterminados e coeficientes, que envolve apenas as operações de adição, subtração, multiplicação e potências inteiras positivas de variáveis.

$$a_n x^n + a_{(n-1)} x^{(n-1)} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

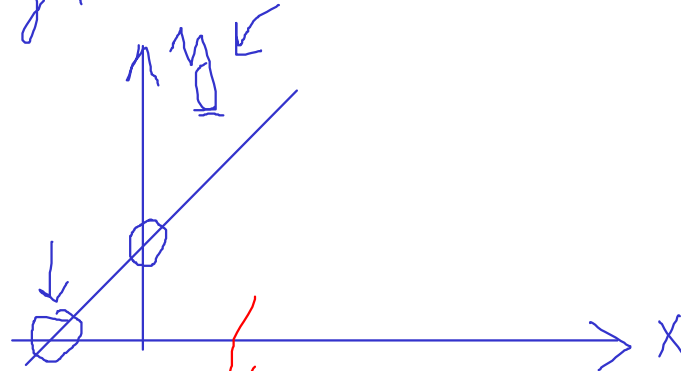
Diagram illustrating the general form of a polynomial with coefficients $a_n, a_{(n-1)}, \dots, a_2, a_1, a_0$ and powers of x ($x^n, x^{(n-1)}, \dots, x^2, x^1, x^0$).

Grau de um polinômio: É o maior expoente das variáveis.

$$P = ax^4 + bx^2 + cx^3$$

$$P = x^2 + 4x + 3$$

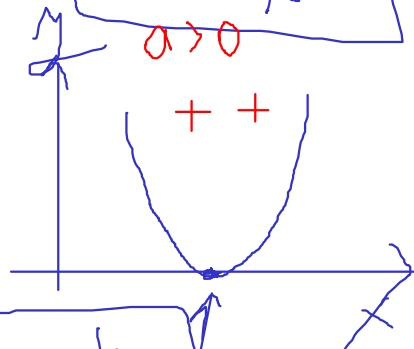
$$p(x) = f(x) = ax + b$$



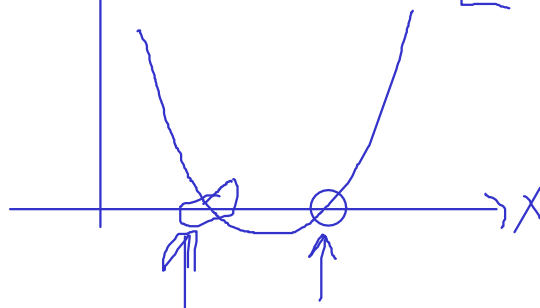
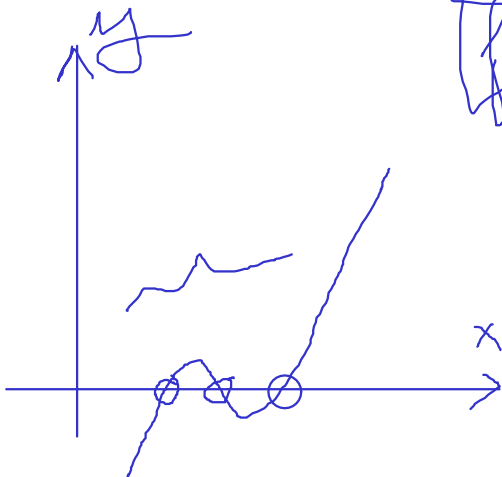
$$f(x) = ax^2 + bx + c$$



$$y_v = \frac{-\Delta}{4a}$$



$$x_v = \frac{-b}{2a}$$



Adição e subtração de polinômios

Na adição e na subtração de polinômios, somamos e subtraímos os termos de mesmo grau.

$$P(x) = 2x^2 + 4x + 3$$

$$Q(x) = 4x^2 - 2x + 4$$

$$P(x) + Q(x)$$

$$2x^2 + 4x + 3 + 4x^2 - 2x + 4$$

$$x^2(2+4) + x(4-2) + 3+4$$

$$6x^2 + 2x + 7$$

$$6x^2 + 2x + 7$$

Igualdade de polinômios

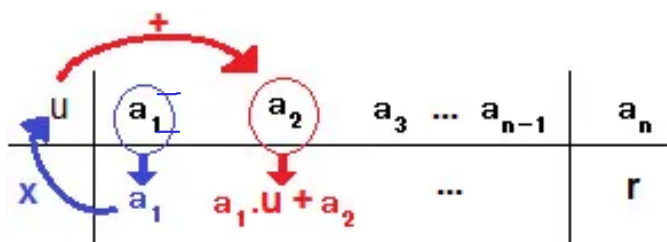
Se dois polinômios são iguais, os coeficientes dos termos de mesmo grau devem ser iguais.

$$\begin{aligned} P(x) &= \boxed{a_1}x^4 + \boxed{b_1}x^3 - \boxed{c_1}x^2 + \boxed{d_1}x + \boxed{e_1} \\ Q(x) &= \boxed{a_2}x^4 + \boxed{b_2}x^3 - \boxed{c_2}x^2 + \boxed{d_2}x + \boxed{e_2} \end{aligned}$$

~~x^4~~ $P(x) = Q(x)$

Divisão de polinômios: Método de Briot-Ruffini

Podemos dividir um polinômio $P(x)$ por outro polinômio $Q(x)$, se P tiver grau maior que Q .



$$\frac{x^3}{x^4}$$

$$P(x) = 5x^3 - 2x^2 + 3x - 1$$

$$Q(x) = x - 2$$

raiz de $Q(x)$ ← 2

5	-2	3	-1
5	8	19	37

resto

$$5x^2 + 8x + 19,$$

$$\begin{aligned} & \rightarrow 8 \\ & 5 \cdot 2^3 - 2 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2 - 1 \\ & 40 - 8 + 6 - 1 = 37 \end{aligned}$$

$$P(x) = 5x^3 - 2x^2 + 3x - 1$$

$$Q(x) = x - 2$$

P(x)

$$Q(x)$$

$$x - 2 = 0$$

$$x = 2$$

$$= \underline{20}$$

↓ rainy

$$\frac{-b}{a} = \frac{2}{1}$$

$$\frac{p(x)}{q(x)} = 5x^2 + 8x + 19, \text{ resto } 37$$

$$P(x) = \frac{x^4 + 3x^3 - 12x + 5}{x^2 + 3x^3 - 12x + 5 = 945}$$

$$Q(x) = x - 5$$

$$\frac{-b}{a} = \frac{-5}{1}$$

$$\left\{ \frac{x^4 + 3x^3 - 12x + 5}{x - 5} = ? \right\} \text{ 3^o grau}$$

5	1	3	0	-12	5
	1	8	40	188	945

$x^3 + 8x^2 + 40x + 188$

rest

$$P(x) = 3x^4 + 5x^3 - 11x^2 + 2x - 3$$

$$Q(x) = x + 3$$

$$-\frac{b}{a} = \frac{-3}{1}$$

$$\text{raig} = -3$$

-3	3	5	-11	2	-3
	3	-4	1	-1	0

resto

$$\frac{8}{2} = 4$$

$$8 = 4 \times 2$$

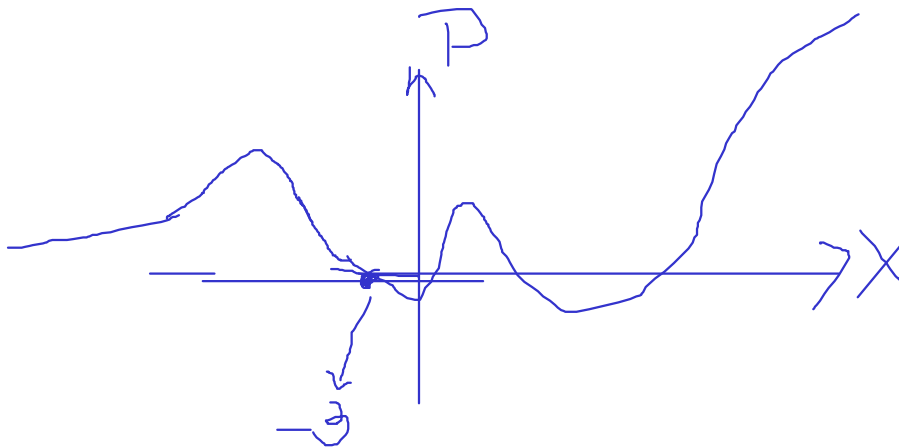
$$P = (x+3)(3x^3 - 4x^2 + 1x - 1)$$

$$P(x) = 3x^4 + 5x^3 - 11x^2 + 2x - 3$$

$$P(-3) = 3(-3)^4 + 5(-3)^3 - 11(-3)^2 + 2(-3) - 3$$

$$= 3 \cdot 81 - 5 \cdot 27 - 11 \cdot 9 - 6 - 3$$

$$243 - 135 - 99 - 6 - 3 = 0$$

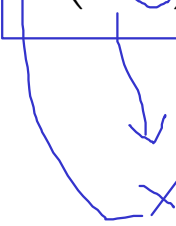


Teorema do resto

O resto da divisão de um polinômio $P(x)$ de grau maior que 1 por um binômio de primeiro grau é dada por:

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$$

$$Q(x) = ax + b$$

$$\text{resto} \left(\frac{P(x)}{Q(x)} \right) = P \left(-\frac{b}{a} \right)$$


Equações Polinomiais

$$x^3 + x^2 - 3 = 2x$$

$$x^3 + x^2 - 2x - 3$$

Uma equação polinomial é simplesmente uma igualdade de polinômios, que pode ser simplificada para um polinômio igualado a zero.

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x^1 + a_0 = 0$$

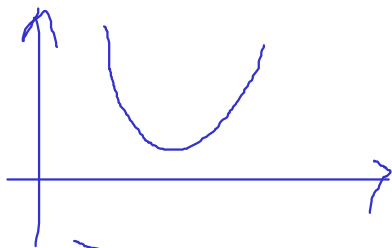
Raiz de um polinômio

Resolver uma equação polinomial significa achar as raízes do polinômio.

A multiplicidade de uma raiz é quantas vezes ela aparece na fatoração do polinômio.

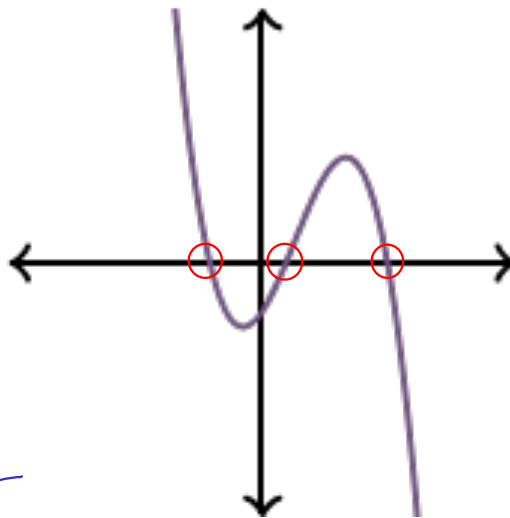
1 raiz
múltipla

Graficamente, as raízes do polinômio são os valores em que a curva cruza o eixo x.

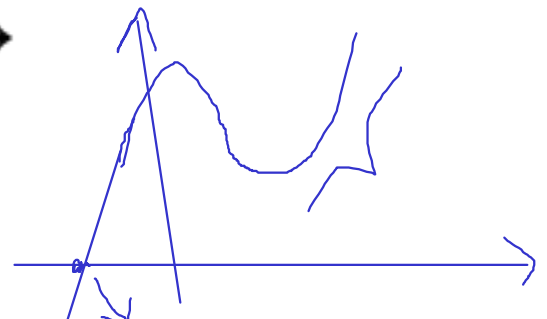


NÃO TEM
RAIZ
REAL

raízes complexas



2º → 2 raízes
3º → 3 raízes



$$i = \sqrt{-1}$$

$$\begin{cases} z = a + bi \\ \bar{z} = a - bi \end{cases}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Raiz de um polinômio de primeiro grau

$$\underline{x - 4 = 0}$$

$$x = 4$$

$$x + 13 = 0$$

$$x = -13$$

Raiz de um polinômio de segundo grau

$$\underline{1}ax^2 + b\underline{-5}x + \underline{6}c$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$[x^2 - 5x + 6 = 0$$

$$\Delta = 5^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25 - 24 = 1$$

$$x = \frac{-(-5) \pm \sqrt{1}}{2 \cdot 1} = \frac{5 \pm 1}{2} \begin{cases} \rightarrow 3 \\ \rightarrow 2 \end{cases}$$

raízes são 3, 2

← 3		1	-5		6
x-3		1	-2		0 resto
		x-2			

$$\frac{x^2 - 5x + 6}{x-3} = x-2$$

$$x^2 - 5x + 6 = \underbrace{(x-2)(x-3)}_{\substack{2,3 \\ \Delta \neq 0}}$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$x^2 - 3x + 12 = 0$$

$$\Delta = (-3)^2 - 4 \cdot 12 = 9 - 48 = -39$$

$$x = \frac{3 \pm \sqrt{-39}}{2} \rightarrow \frac{3 \pm \sqrt{39}i}{2} \rightarrow \left. \begin{array}{l} \frac{3 + \sqrt{39}i}{2} \\ \frac{3 - \sqrt{39}i}{2} \end{array} \right\}$$

$$\sqrt{-4} = 2i$$

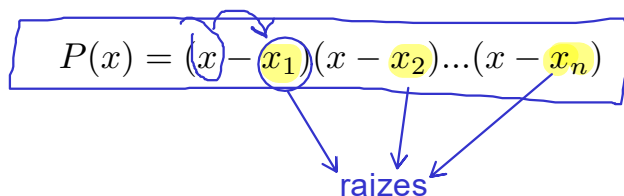
$$\sqrt{9} = 3i$$

$$\underbrace{\sqrt{-1}}_i \underbrace{\sqrt{4}}_2 =$$

Decomposição de polinômios

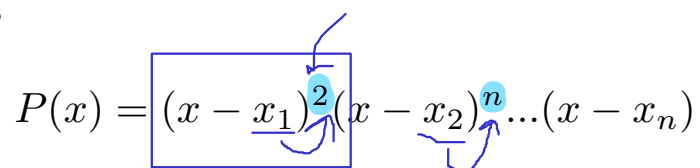
Dizemos que a decomposição de um polinômio é a sua representação em fatores de primeiro grau definidos por suas raízes.

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$$


$$P(x) = (x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n)$$

raizes

Multiplicidade das raízes


$$P(x) = (x - x_1)^2 (x - x_2)^n \dots (x - x_n)$$

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

$$x^2 - 4x + 3 = 0$$

Exercícios

Dado o polinômio $P(x) = 2x^4 - 10x^3 - 26x^2 + 106x + 120$, e considerando que um polinômio do 4º grau possui as raízes iguais a -3, -1, 4 e 5, escreva-o na forma fatorada:

Dados os polinômios $p(x) = (a - 1)x^2 - (a - b)x + (2a - b + c)$ e $q(x) = 4x^2 - 5x + 1$, determine a , b e c para que tenhamos $p(x) = q(x)$.

Fornecido o polinômio $p(x) = 2x^3 - 6x^2 + mx + n$, se $p(2) = 0$ e $p(-1) = -6$, determine os valores de m e n .

(MACK-SP)

Determine $m \in \mathbb{R}$ para que o polinômio $p(x) = (m - 4)x^3 + (m^2 - 16)x^2 + (m + 4)x + 4$ seja do 2º grau.

Considere a equação $x^2 + 3x - 4 = 0$. Qual das opções a seguir representa suas raízes?

A) -4 e 1

B) 2 e -2

C) -3 e 1

D) 3 e -1

E) 1 e -4

Considere a equação $x^4 - 16x^2 + 64 = 0$. Marque a alternativa correta em relação a ela.

- A) Possui 3 raízes reais, sendo duas distintas.
- B) Possui 4 raízes reais, sendo três distintas.
- C) Possui 4 raízes reais, sendo duas distintas.
- D) Possui 1 raiz real.
- E) Não possui raiz real.

$$x^4 - 16x^2 + 64 = 0$$

$$x^2 = a$$

$$x^4 = a^2$$

$$a^2 - 16a + 64 = 0$$

Marque a alternativa que possui a forma fatorada de uma equação polinomial cujo $a_n=1$ e as raízes são 2, 3 e 7, ambas com suas multiplicidades sendo respectivamente iguais a 7, 4 e 2.

A) $(x + 2)^7(x + 3)^4(x + 7)^2$

B) $(x + 7)^2(x + 4)^3(x + 2)^7$

C) $(x - 2)^7(x - 3)^4(x - 7)^2$

D) $(x + 7)^2(x - 4)^3(x + 2)^2$

E) $(x - 7)^2(x + 3)^4(x - 2)^2$

A equação polinomial $x^6 - x^3 - 12 = 0$ possui quantas raízes reais distintas?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 6